

Medición de la relación carga-masa del electrón

Deflexión magnética en un tubo e/m

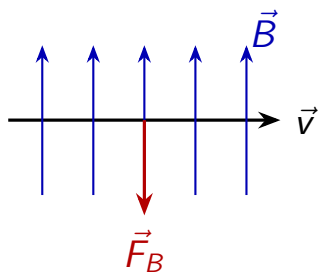
Propuesta experimental de laboratorio

7 de julio de 2026

Pregunta experimental

¿Cómo determinar e/m midiendo V , B y el radio r de un haz electrónico curvado?

Un campo magnético transversal permite convertir la trayectoria de un haz cargado en una medición cuantitativa.



- Observable directo: curvatura del haz.
- Modelo verificable: fuerza de Lorentz.
- Resultado: propiedad fundamental del electrón.

Objetivos

- 1 Determinar experimentalmente e/m .
- 2 Calibrar $B(I)$ para bobinas de Helmholtz.
- 3 Medir r para varios pares (V, I) .
- 4 Comparar con

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{\text{aceptado}} = 1,758\,820 \times 10^{11} \text{ C/kg}.$$

Aceleración eléctrica:

$$eV = \frac{1}{2}mv^2$$

Fuerza magnética:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}, \quad |\vec{v} \perp \vec{B}| : \quad F = evB$$

Movimiento circular:

$$evB = \frac{mv^2}{r}$$

$$\boxed{\frac{e}{m} = \frac{2V}{B^2 r^2}}$$

Tres mediciones controlan el experimento:

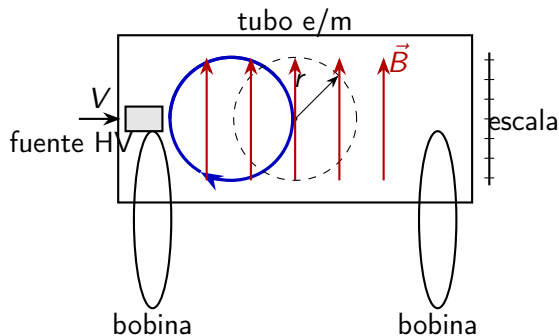
$$V \quad B(I) \quad r$$

El signo de la carga no entra en la magnitud e/m ; la curvatura fija la dinámica.

Campo de Helmholtz y montaje

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N I}{R_H}$$

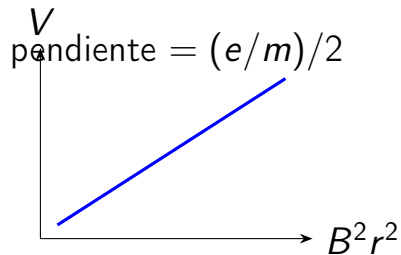
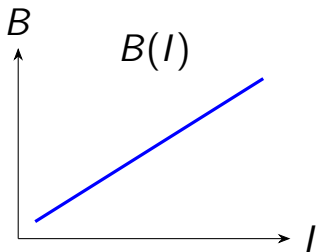
- Centro: campo casi uniforme.
- Control principal: corriente I .
- Verificación: linealidad $B \propto I$.



- 1 Verificar conexiones, seguridad y rango de operación.
- 2 Estabilizar emisión del haz.
- 3 Fijar V y variar I .
- 4 Medir r para cada trayectoria circular estable.
- 5 Repetir para varios voltajes.
- 6 Calcular $B(I)$, e/m e incertidumbres.

Registro mínimo:

$$V, \sigma_V, I, \sigma_I, B, \sigma_B, r, \sigma_r$$



$$\frac{\sigma_{e/m}}{e/m} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_B}{B}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_r}{r}\right)^2}$$

- Dominantes: lectura de r , calibración de B , alineación.
- Sistemáticos: campo terrestre, paralaje, no uniformidad.
- Seguridad: alta tensión, vidrio, calentamiento de bobinas.

Conclusión

Se mide:

$$\frac{e}{m} \quad \text{a partir de} \quad V, B(I), r$$

Se valida con:

- consistencia lineal de B con I ;
- ajuste de V contra $B^2 r^2$;
- comparación con el valor aceptado dentro de incertidumbres.

Alcance: deflexión magnética de electrones en tubo e/m ; no medición de radiación sincrotrón real.